

TrasmUM

Design Guidelines para Prototipagem UI

Sistema de Gestao Integrada para Cadeia de Lojas de Conveniencia

Briefing para Prototipagem AI com kit shadcn/ui

Versao 1.0 | Marco 2026

1. Visao Geral do Sistema

O TrasmUM e um sistema de gestao integrada com arquitetura federada e descentralizada, composto por doze instancias locais autonomas — uma por loja — e uma instancia central na Loja Central. Cada instancia local opera de forma completamente independente durante o horario de funcionamento, mantendo uma base de dados local como fonte de verdade; a comunicacao com o servidor central ocorre exclusivamente no momento do Fecho de Dia, em fluxo estritamente unidirecional (loja → Loja Central). O sistema define tres perfis de utilizador em hierarquia crescente: Funcionario (acesso ao registo de vendas, devolucoes e consulta de produtos), Manager (herda todas as funcionalidades do Funcionario, acrescidas da gestao de remessas, catalogo, precos, funcionarios, pagamentos a fornecedores e fecho de dia) e CEO — identificado como o perfil da Catia — que, em qualquer terminal de loja comum, dispoe de todas as funcionalidades de Manager mais a gestao de contas de manager desse estabelecimento; quando autenticado no terminal da Loja Central, acede adicionalmente aos dashboards agregados da rede, relatorios analiticos e consulta consolidada de remessas. A autenticacao e estritamente individual com credenciais unicas por utilizador, e apenas uma sessao pode estar ativa por terminal em cada momento; o comportamento pos-autenticacao e determinado pela combinacao do perfil do utilizador com o contexto do terminal, identificado atraves de um ficheiro de configuracao local definido na instalacao. Todos os parametros operacionais locais (limiar de validade, percentagem de desconto, limite de caixa) sao configurados pelo Manager diretamente no terminal da sua loja, sem recompilacao do software.

2. Lista Completa de Ecras

2.1 Contexto: Autenticacao

Ecrã: ECR-01 — Login / Inicio de Sessao

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario / Manager / CEO
Objetivo	Autenticar o utilizador no terminal e determinar as funcionalidades disponiveis com base no perfil e no contexto do terminal (RF1, RF2, RNF8, RNF9).
Dados Exibidos	Campo de username; campo de palavra-passe; logotipo TrasmUM; identificador da loja lido do ficheiro de configuracao local (visivel no rodape ou header).
Ações Disponíveis	Submeter credenciais (botao "Entrar"); visualizar mensagem de erro em credenciais invalidas; ver contador de tentativas; ser redirecionado para ecra principal do perfil apos autenticacao bem-sucedida.
Componentes shadcn/ui	Card (contentor do formulario); Input (username e password); Button ("Entrar"); Alert (erros / aviso de conta bloqueada); Badge (identificador da loja).
Ecrã(s) Anterior(es)	N/A — ecrã de entrada do sistema
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-02 (Painel Principal do Funcionario) ECR-03 (Painel Principal do Manager) ECR-04 (Painel Principal CEO Loja) ECR-05 (Painel Principal CEO Loja Central)

Ecrã: ECR-01B — Conta Bloqueada

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario / Manager / CEO
Objetivo	Informar o utilizador que a conta foi bloqueada apos 5 tentativas falhadas consecutivas e indicar o procedimento de reativacao (RNF9).
Dados Exibidos	Mensagem descritiva de conta bloqueada; indicacao de quem deve reativar (Funcionario → Manager; Manager → CEO).
Ações Disponíveis	Nenhuma acao disponivel — ecrã informativo. Botao "Voltar" para ECR-01.
Componentes shadcn/ui	Alert (destructive, variant="destructive"); Card; Button ("Voltar ao Login").
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-01 (apos 5 tentativas falhadas)
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-01 (apos reativacao pelo perfil superior)

2.2 Contexto: Terminal de Loja — Operacao Diaria

Ecrãs acessíveis a todos os perfis (Funcionario, Manager, CEO) durante o horario de funcionamento de qualquer loja.

Ecrã: ECR-02 — Painel Principal (Funcionario)

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario
Objetivo	Hub de navegacao para as funcionalidades disponiveis ao perfil Funcionario: registo de vendas, devolucoes e consulta de produtos.
Dados Exibidos	Nome do utilizador autenticado; loja atual; hora atual; botoes de acesso rapido as funcionalidades.
Ações Disponíveis	Navegar para Registo de Venda; navegar para Registrar Devolucao; navegar para Consultar Produtos; Terminar Sessao.
Componentes shadcn/ui	NavigationMenu ou Sidebar; Card (atalhos); Button; Avatar (utilizador); Badge (loja).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-01 (apos login)
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-06 (Caixa — Registo de Venda) ECR-11 (Registrar Devolucao) ECR-13 (Consultar Produtos)

Ecrã: ECR-03 — Painel Principal (Manager)

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager
Objetivo	Hub de navegacao alargado para Manager: todas as funcionalidades de Funcionario mais gestao de inventario, fornecedores e fecho de dia.
Dados Exibidos	Nome do utilizador; loja; hora; alertas de stock minimo pendentes; alertas de validade proxima; resumo do dia (numero de vendas, valor acumulado).
Ações Disponíveis	Navegar para todas as areas (vendas, devolucoes, remessas, catalogo, fornecedores, pagamentos, utilizadores, configuracoes, fecho de dia); Terminar Sessao.
Componentes shadcn/ui	Sidebar (com separadores por categoria); Card (KPI resumo); Badge (alertas); NavigationMenu; Button.
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-01 (apos login)
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-06 (Caixa) ECR-11 (Devolucao) ECR-13 (Produtos) ECR-14 (Pedidos Remessa) ECR-15 (Rececao Remessa) ECR-17 (Catalogo) ECR-19 (Documentos Fornecedores) ECR-20 (Pagamentos) ECR-22 (Desconto Validade) ECR-24 (Utilizadores) ECR-26 (Configuracoes) ECR-27 (Fecho de Dia Loja)

Ecrã: ECR-04 — Painel Principal (CEO em Terminal de Loja Comum)

Campo	Detalhe
-------	---------

Perfil(is)	CEO
Objetivo	Hub de navegacao para CEO autenticado numa loja comum: identico ao Manager mais gestao de contas de manager do estabelecimento.
Dados Exibidos	Identico ao ECR-03 mais secao de gestao de contas de Manager da loja.
Ações Disponíveis	Todas as acoes do Manager mais: gerir contas de Manager desta loja.
Componentes shadcn/ui	Identico ao ECR-03.
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-01 (apos login)
Ecrã(s) Posterior(es)	Todos os ecrãs de Manager mais ECR-25 (Gestao de Utilizadores CEO)

Ecrã: ECR-05 — Painel Principal (CEO na Loja Central)

Campo	Detalhe
Perfil(is)	CEO
Objetivo	Hub de navegacao para CEO autenticado na Loja Central: acesso exclusivo a dashboards agregados, relatorios analiticos e consulta de remessas da rede, alem de todas as funcoes de Manager (RF2, RF19, RF20, RF21, RF23).
Dados Exibidos	Identico ao ECR-04 mais KPIs da rede (total de vendas da rede, lojas com alertas, estado do ultimo fecho de dia); indicador de data/hora da ultima sincronizacao.
Ações Disponíveis	Todas as acoes do ECR-04 mais: aceder a Dashboards da Rede; aceder a Relatorios Analiticos; consultar Remessas da Rede; iniciar Fecho de Dia da Loja Central.
Componentes shadcn/ui	Identico ao ECR-04 mais separadores "Rede" na Sidebar.
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-01 (apos login)
Ecrã(s) Posterior(es)	Todos os ecrãs de ECR-04 mais ECR-30 (Dashboards Rede) ECR-31 (Relatorios Analiticos) ECR-32 (Remessas da Rede) ECR-28 (Fecho de Dia Loja Central)

Ecrã: ECR-06 — Interface de Caixa (Registo de Venda)

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario / Manager / CEO
Objetivo	Registo de uma transacao de venda com identificacao de artigos por codigo de barras, aplicacao de logica FEFO, suporte a desconto de validade, selecao de metodo de pagamento e calculo de troco (RF3, RF4, RF11, RF12).
Dados Exibidos	Lista de artigos adicionados a transacao corrente (nome, quantidade, preco unitario, total parcial); total acumulado; campo de leitura de codigo de barras

	(auto-foco permanente); botao "Desconto Validade"; botao "Anular Venda"; secao de pagamento (metodo, valor entregue, troco).
Ações Disponíveis	Ler codigo de barras (input auto-foco); acionar "Desconto Validade" (abre ECR-07); remover artigo da lista; Anular Venda (limpa transacao sem persistir); selecionar metodo de pagamento (numerario / cartao); inserir valor entregue; confirmar venda; ver fatura gerada.
Componentes shadcn/ui	Input (codigo de barras, auto-focus); Table (lista de artigos); Button ("Desconto Validade", "Anular", "Confirmar Venda"); RadioGroup (metodo pagamento); Badge (total); Dialog (confirmacao de anulacao); Sheet ou Dialog (fatura digital ECR-08); Alert (codigo nao encontrado, stock insuficiente).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-02 / ECR-03 / ECR-04 / ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-07 (Desconto Validade) ECR-08 (Fatura Digital) ECR-02/03/04/05 (apos venda ou anulacao)

ECRã: ECR-07 — Selecao de Lote com Desconto de Validade

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario / Manager / CEO
Objetivo	Apresentar ao utilizador a lista de lotes do produto sinalizados com desconto ativo para selecao manual, sobrepondo a logica FEFO (RF3, RF22).
Dados Exibidos	Lista de lotes com desconto ativo para o produto lido: codigo do lote, data de validade, preco original, percentagem de desconto, preco com desconto, quantidade disponivel.
Ações Disponíveis	Selecionar lote pretendido; cancelar e voltar a ECR-06 (aplica logica FEFO normal).
Componentes shadcn/ui	Dialog (modal); Table ou List (lotes com desconto); Button ("Selecionar", "Cancelar").
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-06 (acionado pelo botao "Desconto Validade")
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-06 (retorna com lote selecionado e preco com desconto aplicado)

ECRã: ECR-08 — Fatura Digital

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario / Manager / CEO
Objetivo	Apresentar a fatura digital gerada automaticamente apos confirmacao da venda (RF11, RNF2).
Dados Exibidos	Numero da fatura; data e hora; lista de artigos (nome, quantidade, preco unitario, total); metodo de pagamento; total pago; troco devolvido (se numerario); dados da loja (nome, morada, NIF).
Ações Disponíveis	Fechar / voltar a ECR-06 para nova venda.

Componentes shadcn/ui	Card (contentor fatura); Table (artigos); Separator; Button ("Fechar").
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-06 (apos confirmacao da venda)
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-06 (nova transacao)

ECRã: ECR-09 — Confirmacao de Pagamento por Numerario

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario / Manager / CEO
Objetivo	Registar o valor entregue pelo cliente em numerario e apresentar o troco calculado automaticamente (RF12).
Dados Exibidos	Total a pagar; campo de valor entregue; troco calculado em tempo real.
Ações Disponíveis	Inserir valor entregue; confirmar pagamento; cancelar e voltar ao ECR-06.
Componentes shadcn/ui	Input (valor entregue); Badge (troco calculado dinamicamente); Button ("Confirmar", "Cancelar").
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-06 (selecao de pagamento em numerario)
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-08 (fatura digital)

ECRã: ECR-10 — Alerta de Sangria de Caixa

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario / Manager / CEO
Objetivo	Notificar o utilizador que o numerario em caixa excedeu o limite configurado e registar a operacao de sangria (RF9, RNF19).
Dados Exibidos	Valor atual em numerario na caixa; limite configurado; campo para declarar valor a retirar.
Ações Disponíveis	Inserir valor da sangria; confirmar sangria (subtrai ao saldo de caixa e desativa alerta); dispensar alerta temporariamente.
Componentes shadcn/ui	Alert (warning variant); Dialog; Input (valor sangria); Button ("Registar Sangria", "Dispensar").
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-06 (acionado automaticamente quando limite e excedido)
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-06 (retoma operacao de caixa)

ECRã: ECR-11 — Registar Devolucao

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario / Manager / CEO
Objetivo	Processar uma devolucao associada a uma fatura de venda previa, com

	verificacao de validade do lote e reposicao condicional de stock (RF5).
Dados Exibidos	Campo de numero da fatura original; lista de artigos da fatura apos validacao; campo de data de validade fisica da embalagem; resultado da verificacao de validade; valor a reembolsar.
Ações Disponíveis	Inserir numero da fatura; selecionar artigo a devolver; inserir data de validade da embalagem; confirmar devolucao; cancelar.
Componentes shadcn/ui	Input (numero fatura); Table (artigos da fatura); Input (data validade, type=date); Alert (fatura invalida / artigo ja devolvido / fatura de outra loja); Button ("Confirmar Devolucao", "Cancelar"); Badge (validade: dentro / fora do prazo).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-02 / ECR-03 / ECR-04 / ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-02/03/04/05 (apos devolucao registada ou cancelamento)

Ecrã: ECR-12 — Consultar e Pesquisar Produtos

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Funcionario / Manager / CEO
Objetivo	Pesquisa rapida por artigos no catalogo local da loja para consulta de stock, preco e validades dos lotes disponiveis (RF8, RF13, RNF3).
Dados Exibidos	Barra de pesquisa (nome / categoria); listagem de resultados: nome do produto, categoria, stock total, preco, lista de lotes (codigo, validade, stock individual, estado: ativo / em alerta validade / com desconto).
Ações Disponíveis	Pesquisar (query dinamica); limpar pesquisa; ver detalhes de um produto.
Componentes shadcn/ui	Input (barra de pesquisa, com debounce); Table ou DataTable (resultados); Badge (estado do lote: "Ativo", "Em Alerta", "Com Desconto", "Expirado"); Skeleton (loading).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-02 / ECR-03 / ECR-04 / ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-12 (permanece no mesmo ecrã, resultados atualizam-se dinamicamente)

2.3 Contexto: Terminal de Loja — Gestao de Inventario e Fornecedores

Ecrãs exclusivos do Manager e CEO num terminal de loja.

Ecrã: ECR-13 — Gerir Catalogo de Produtos (CRUD)

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager / CEO
Objetivo	Criacao, consulta, edicao e desativacao de produtos no catalogo local da loja, com efeito imediato na base de dados local (RF17).
Dados Exibidos	Tabela de produtos: ID, nome, categoria, preco de venda, estado (ativo /

	inativo), stock total, numero de lotes; botao de criacao; filtros por categoria e estado.
Ações Disponíveis	Criar novo produto (abre formulario); editar produto existente; desativar produto; reativar produto; pesquisar / filtrar.
Componentes shadcn/ui	DataTable (com paginacao e filtros); Button ("Novo Produto"); Dialog (formulario CRUD); Input; Select (categoria); Switch (ativo/inativo); Alert (confirmacao de desativacao); Badge (estado).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-03 / ECR-04 / ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-13 (retorna a listagem apos operacao)

Ecrã: ECR-14 — Criar Pedido de Remessa

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager / CEO
Objetivo	Criacao de um pedido de remessa dirigido a um fornecedor, com selecao de produtos do catalogo local e quantidades pretendidas; pedido fica com estado "pendente" (RF7).
Dados Exibidos	Seletor de fornecedor; lista de linhas de pedido (produto do catalogo, quantidade); lista de pedidos existentes com estado (pendente / concluido / cancelado).
Ações Disponíveis	Selecionar fornecedor; adicionar linha de produto; definir quantidade; submeter pedido; cancelar pedido pendente; consultar pedidos existentes (filtravel por estado e fornecedor).
Componentes shadcn/ui	Select (fornecedor); Combobox (produto do catalogo); Input (quantidade); Button ("Adicionar Linha", "Submeter Pedido"); Table (pedidos existentes); Badge (estado do pedido); Alert (produto nao existe no catalogo).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-03 / ECR-04 / ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-14 (retorna a listagem de pedidos)

Ecrã: ECR-15 — Registrar Rececao de Remessa

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager / CEO
Objetivo	Registo da entrada de mercadoria mediante introducao dos dados da guia de remessa, criando lotes independentes em stock e gerando pagamento pendente (RF6).
Dados Exibidos	Formulario: fornecedor, produtos recebidos (com quantidades e datas de validade por lote), data de entrega, valor total da guia; indicador de pedido pendente associado ao fornecedor (se existir).
Ações Disponíveis	Selecionar fornecedor; adicionar produto recebido com quantidade e data de validade; inserir valor da guia; submeter rececao; cancelar.

Componentes shadcn/ui	Select (fornecedor); Combobox (produto); Input (quantidade, valor); DatePicker (data de validade por produto); Button ("Adicionar Produto", "Submeter Rececao", "Cancelar"); Alert (produto nao existe no catalogo local); Card (resumo da rececao antes de submeter).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-03 / ECR-04 / ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-03/04/05 (apos rececao registada — stock e pagamento pendente gerados automaticamente)

Ecrã: ECR-16 — Gerir Documentos de Fornecedores

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager / CEO
Objetivo	Consulta e pesquisa de documentos de fornecedores arquivados automaticamente durante o registo de remessas (guias de remessa e faturas) (RF14).
Dados Exibidos	Filtros: fornecedor, tipo de documento, intervalo de datas, intervalo de valor; tabela de resultados: ID, fornecedor, tipo, data, valor, estado de pagamento.
Ações Disponíveis	Filtrar documentos; consultar detalhes de um documento.
Componentes shadcn/ui	Select (fornecedor, tipo); DatePicker (intervalo); Input (valor min/max); DataTable (resultados); Sheet ou Dialog (detalhe do documento).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-03 / ECR-04 / ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-16 (permanece no mesmo ecra)

Ecrã: ECR-17 — Gerir Pagamentos a Fornecedores

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager / CEO
Objetivo	Consulta e gestao dos pagamentos pendentes e pagos associados a remessas da loja; registo de liquidacao (RF18).
Dados Exibidos	Tabela: fornecedor, data da remessa, montante, estado (pendente / pago), data de pagamento; filtros por fornecedor, montante, data, estado.
Ações Disponíveis	Filtrar pagamentos; selecionar pagamento pendente e registar liquidacao (muda estado para "pago"); cancelar.
Componentes shadcn/ui	DataTable (com filtros); Badge (estado: "Pendente" warning, "Pago" success); Button ("Registar Pagamento"); AlertDialog (confirmacao); Alert (tentativa de pagar ja pago).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-03 / ECR-04 / ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-17 (retorna a listagem apos liquidacao)

Ecrã: ECR-18 — Alertas e Desconto por Validade

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager / CEO
Objetivo	Apresentar os lotes sinalizados pela rotina diaria automatica como proximos de expirar e permitir ao Manager aplicar desconto exclusivamente ao lote sinalizado (RF22, RNF19).
Dados Exibidos	Lista de lotes em alerta: produto, codigo de lote, data de validade, dias restantes, quantidade em stock, estado (sem desconto / com desconto); campo para introducao da percentagem de desconto.
Ações Disponíveis	Aplicar desconto a um lote (abre campo de percentagem); confirmar aplicacao; ignorar alerta; ver detalhes do lote.
Componentes shadcn/ui	Table (lotes em alerta); Badge (dias restantes — vermelho se < 3 dias, laranja se < 7); Input (percentagem desconto); Button ("Aplicar Desconto", "Ignorar"); Alert (confirmacao de desconto aplicado).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-03 / ECR-04 / ECR-05 (acesso via alerta no painel ou menu)
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-18 (permanece no mesmo ecra apos aplicacao)

2.4 Contexto: Terminal de Loja — Gestao Administrativa

Ecrã: ECR-19 — Gerir Utilizadores (Manager)

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager
Objetivo	Criacao, edicao, consulta e desativacao de contas de Funcionario da sua propria loja (RF24).
Dados Exibidos	Tabela de funcionarios: username, nome, estado (ativo / inativo), data de criacao; botao de criacao.
Ações Disponíveis	Criar novo funcionario (username, palavra-passe); editar nome; desativar conta; reativar conta.
Componentes shadcn/ui	DataTable; Button ("Novo Funcionario"); Dialog (formulario); Input; Switch (ativo/inativo); AlertDialog (confirmacao desativacao); Alert (tentativa de desativar unico utilizador ativo).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-03 / ECR-04
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-19 (retorna a listagem)

Ecrã: ECR-20 — Gerir Utilizadores (CEO em loja comum)

Campo	Detalhe
Perfil(is)	CEO
Objetivo	Identico ao ECR-19 mais gestao de contas de Manager da loja onde esta

	autenticado (RF24).
Dados Exibidos	Separadores "Funcionarios" e "Managers"; tabelas identicas ao ECR-19 para cada perfil.
Ações Disponíveis	Todas as acoes do ECR-19 para Funcionarios e Managers desta loja.
Componentes shadcn/ui	Identico ao ECR-19 com Tabs ("Funcionarios" / "Managers").
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-04
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-20 (retorna a listagem)

Ecrã: ECR-21 — Configuracoes da Loja

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager / CEO
Objetivo	Configuracao dos parametros operacionais locais da loja: limiar de validade para alertas, percentagem de desconto por defeito, valor maximo de numerario em caixa (RNF19).
Dados Exibidos	Formulario com campos: limiar de validade em dias (numero), percentagem de desconto padrao (%), valor maximo de caixa (€).
Ações Disponíveis	Editar e guardar parametros.
Componentes shadcn/ui	Form; Input (number); Slider (opcional); Button ("Guardar"); Toast (confirmacao de guardar).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-03 / ECR-04 / ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-21 (permanece)

Ecrã: ECR-22 — Fecho de Dia (Loja Comum)

Campo	Detalhe
Perfil(is)	Manager / CEO (fora da Loja Central)
Objetivo	Processo de fecho de dia: agregacao de todos os registos do dia num pacote JSON e envio confirmado ao servidor da Loja Central; sessao so encerra apos ACK (RF15, RF16).
Dados Exibidos	Resumo da jornada: numero de vendas, total faturado, numero de devolucoes, remessas recebidas, pagamentos pendentes; estado do envio (aguardando / em curso / confirmado / erro); botao de reenvio em caso de falha.
Ações Disponíveis	Iniciar fecho de dia; acompanhar estado do envio em tempo real; reenviar em caso de erro; confirmar encerramento de sessao apos ACK.
Componentes shadcn/ui	Card (resumo); Progress ou Spinner (estado do envio); Badge (estado: "Aguardando", "Em Envio", "Confirmado", "Erro"); Button ("Iniciar Fecho", "Reenviar", "Encerrar Sessao"); Alert (erro de comunicacao com mensagem

	descritiva).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-03 / ECR-04
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-01 (ecrã de login, apos encerramento de sessao confirmado)

Ecrã: ECR-23 — Fecho de Dia (Loja Central)

Campo	Detalhe
Perfil(is)	CEO (no terminal da Loja Central)
Objetivo	Fecho de dia da Loja Central: insercao direta dos dados operacionais na base de dados central local, aguarda rececao dos pacotes de todas as lojas da rede dentro de uma janela temporal configuravel, com opcao de fecho parcial (RF15).
Dados Exibidos	Estado de rececao de pacotes por loja em tempo real (recebido / em falta); contador regressivo da janela temporal; lista de lojas em falta apos expirar janela; estado do fecho da Loja Central (inserido / pendente).
Ações Disponíveis	Iniciar fecho de dia; aguardar pacotes das lojas; estender janela de espera; prosseguir com fecho parcial (lista lojas em falta como incompleto).
Componentes shadcn/ui	Table (estado por loja: Badge "Recebido" success / "Em Falta" warning); Progress (janela temporal); Button ("Estender Janela", "Fecho Parcial", "Encerrar Sessao"); AlertDialog (confirmacao de fecho parcial com lista de lojas em falta); Alert (informativo sobre incompletude registada).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-01 (apos encerramento de sessao confirmado)

2.5 Contexto: Loja Central — Supervisao Estrategica

Ecrãs exclusivos do CEO autenticado no terminal da Loja Central.

Ecrã: ECR-24 — Dashboards e Relatorios Analiticos da Rede

Campo	Detalhe
Perfil(is)	CEO (Loja Central)
Objetivo	Visualizacao de paineis de controlo com metricas globais de vendas e stocks da rede, e relatorios analiticos com produtos em risco de rutura ou sobrestock (RF20, RF21, RNF5).
Dados Exibidos	Painel de vendas: total de vendas da rede, evolucao temporal por loja, categorias mais vendidas; painel de stocks: niveis agregados por produto e loja, produtos "Em Risco de Rutura" e "Em Risco de Sobrestock"; indicador de data/hora da ultima sincronizacao; filtros por loja, periodo e categoria.
Ações Disponíveis	Filtrar por loja / periodo / categoria; alternar entre vista de dashboard e vista de relatorio analitico; exportar relatorio (filtravel por loja, periodo, categoria, cobrindo volumes de vendas, stocks e pagamentos).

Componentes shadcn/ui	Tabs ("Dashboard" / "Relatorio Analitico"); Card (KPI); AreaChart / BarChart (recharts); DataTable (produtos em risco); Select (filtros); DateRangePicker; Button ("Exportar"); Badge ("Em Risco de Rutura" destructive, "Em Risco de Sobrestock" warning); Skeleton (loading).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-24 (permanece, com filtros aplicados)

Ecrã: ECR-25 — Consultar Remessas da Rede

Campo	Detalhe
Perfil(is)	CEO (Loja Central)
Objetivo	Vista consolidada do estado de todas as remessas de toda a rede (pendentes e pagas), recebidas via pacotes de fecho de dia, para supervisao e auditoria (RF19).
Dados Exibidos	Tabela consolidada: loja, fornecedor, data da remessa, montante, estado (pendente / pago), data de ultima atualizacao; indicador de data/hora da ultima sincronizacao; filtros por loja, fornecedor, montante, data, estado.
Ações Disponíveis	Filtrar remessas; ordenar tabela; consultar detalhe de uma remessa.
Componentes shadcn/ui	DataTable (com filtros e ordenacao); Badge ("Pendente" warning, "Pago" success); Select (filtros loja, fornecedor, estado); DateRangePicker; Toast (indicador de ultima atualizacao).
Ecrã(s) Anterior(es)	ECR-05
Ecrã(s) Posterior(es)	ECR-25 (permanece)

3. Fluxos de Navegacao

3.1 Fluxo de Autenticacao e Gestao de Sessao

(UC: Iniciar Sessao no Terminal da Loja — Tabela 49)

1. ECR-01: Utilizador insere username e palavra-passe.
2. Sistema valida credenciais contra base de dados local de utilizadores ativos.
3. [Credenciais invalidas] → Alert de erro em ECR-01; contador de tentativas incrementa.
4. [5 tentativas falhadas] → ECR-01B (Conta Bloqueada). Fluxo interrompe. Reativacao pelo perfil superior necessaria antes de novo inicio de sessao.
5. [Credenciais validas] → Sistema le ficheiro de configuracao local (contexto do terminal).
6. [Perfil Funcionario] → ECR-02 (Painel Funcionario).
7. [Perfil Manager] → ECR-03 (Painel Manager).
8. [Perfil CEO + terminal loja comum] → ECR-04 (Painel CEO Loja Comum).
9. [Perfil CEO + terminal Loja Central] → ECR-05 (Painel CEO Loja Central).
10. Terminar Sessao (qualquer ecrã, por qualquer perfil) → ECR-01. NOTA: O encerramento de sessao de um Funcionario NAO despoleta envio de dados; dados ficam retidos localmente ate ao Fecho de Dia pelo Manager/CEO.

3.2 Fluxo de Registo de Venda Completo (com Desconto de Validade e Pagamento em Numerario)

(UC: Registrar Venda — Tabela 50 | RF3, RF4, RF11, RF12)

11. ECR-06: Interface de Caixa abre com campo de codigo de barras em auto-foco.
12. Utilizador le codigo de barras (ou digita manualmente). Sistema identifica o produto e aplica logica FEFO (deduz 1 unidade ao lote com validade mais proxima a expirar).
13. [Codigo nao encontrado ou stock insuficiente] → Alert descritivo em ECR-06. Volta ao passo 2.
14. [Artigo com desconto de validade] → Utilizador aciona botao "Desconto Validade" → ECR-07: Lista de lotes com desconto. Utilizador seleciona lote. Sistema aplica preco com desconto e deduz ao lote selecionado (sobrepoem FEFO). Retorna a ECR-06.
15. Utilizador repete passos 2-4 para cada artigo da transacao.
16. [Utilizador decide anular a venda] → AlertDialog de confirmacao. Confirma → sistema limpa memoria temporaria (sem persistir stock ou caixa) → retorna a ECR-06 para nova transacao.
17. Utilizador confirma a transacao. Sistema apresenta opcoes de pagamento.
18. [Pagamento em Numerario] → ECR-09: Utilizador insere valor entregue. Sistema calcula e apresenta troco em tempo real. Utilizador confirma pagamento.
19. [Pagamento por Cartao] → Sistema regista metodo sem calculo de troco. Avanca para passo 10.
20. Sistema gera fatura digital → ECR-08: Fatura apresentada na interface. Stock do lote decrementado, transacao persistida na base de dados local.
21. Utilizador fecha ECR-08 → retorna a ECR-06 para nova transacao.

22. [Valor em numerario na caixa excede limite configurado] → ECR-10 (Alerta Sangria). Utilizador regista sangria ou dispensa alerta. Retorna a ECR-06.

3.3 Fluxo de Registo de Devolucao

(UC: Registrar Devolucao — Tabela 51 | RF5)

23. ECR-11: Utilizador insere numero da fatura original.
24. [Fatura invalida, inexistente nesta loja, ou de outra loja] → Alert descritivo. Fluxo termina; sem alteracao de stock ou caixa.
25. [Fatura valida] → Sistema apresenta lista de artigos da fatura.
26. Utilizador identifica o artigo a devolver.
27. [Artigo ja devolvido na totalidade] → Alert descritivo. Fluxo termina.
28. Utilizador insere data de validade fisica impressa na embalagem devolvida.
29. Sistema mapeia a unidade ao lote correto e verifica validade.
30. [Lote dentro do prazo] → Sistema incrementa stock do lote em 1 unidade. Valor da compra original subtraido ao apuramento de caixa. Devolucao registada.
31. [Lote fora do prazo] → Sistema NAO repoe stock. Valor da compra original subtraido ao apuramento de caixa. Devolucao registada sem reposicao.
32. Retorna a ECR-02/03/04/05.

3.4 Fluxo de Rececao de Remessa e Geracao de Pagamento Pendente

(UC: Registrar Rececao de Remessa — Tabela 53 | RF6 | UC: Criar Pedidos de Remessa — Tabela 52 | RF7)

33. ECR-14 (Pedidos de Remessa): Manager cria pedido de remessa, seleciona fornecedor e produtos/quantidades. Sistema guarda com estado "Pendente". [Produto nao existe no catalogo] → Alert. Manager deve criar o produto em ECR-13 primeiro.
34. (Quando mercadoria chega) ECR-15 (Rececao de Remessa): Manager seleciona fornecedor e introduz dados da guia (produtos, quantidades, datas de validade por lote, valor total).
35. [Produto da guia nao existe no catalogo local] → Alert. Manager cria produto em ECR-13 e retorna a ECR-15.
36. Submeter rececao. Sistema cria novos registos de stock (lotes independentes com codigo unico e data de validade propria, SEM sobrepor lotes pre-existentes).
37. [Existia pedido pendente para o fornecedor] → Sistema atualiza automaticamente o estado do pedido para "Concluido".
38. [Nao existia pedido pendente] → Sistema regista a rececao sem associacao a pedido.
39. Sistema gera automaticamente um Pagamento Pendente associado ao fornecedor com o valor da guia. Registo fica disponivel em ECR-17.
40. Rececao ficara incluida no proximo pacote de fecho de dia para transmissao a Loja Central.

3.5 Fluxo de Fecho de Dia (Loja Comum)

(UC: Realizar Fecho de Dia (Loja Comum) — Tabela 57 | RF15, RF16)

41. ECR-22: Manager (ou CEO fora da Loja Central) aciona o processo de Fecho de Dia.
42. Sistema exibe resumo da jornada: vendas, devolucoes, remessas, pagamentos.
43. Sistema agrega todos os registos desde o ultimo fecho bem-sucedido num pacote JSON.
44. Sistema submete pacote ao servidor da Loja Central via HTTP.
45. [Falha de comunicacao] → Alert com mensagem descritiva do erro. Botao "Reenviar" disponivel. Sistema mantem estado de fecho pendente; sessao NAO pode ser encerrada. Manager pode tentar reenvio manual. Retorna ao passo 4.
46. [ACK de sucesso recebido] → Badge "Confirmado" apresentado em ECR-22.
47. Botao "Encerrar Sessao" ativa-se. Manager confirma encerramento.
48. → ECR-01 (Login).

3.6 Fluxo de Fecho de Dia (Loja Central)

(UC: Realizar Fecho de Dia (Loja Central) — Tabela 58 | RF15)

49. ECR-23 (Loja Central): CEO aciona o processo de Fecho de Dia.
50. Sistema insere diretamente os dados operacionais da Loja Central na base de dados central local e aguarda confirmacao da transacao.
51. Sistema apresenta em tempo real o estado de rececao de pacotes de cada loja da rede (Badge por loja: "Recebido" / "Em Falta").
52. Sistema inicia janela temporal (valor por defeito: 60 minutos), com Progress regressivo visivel.
53. [Todas as lojas enviaram os pacotes dentro da janela] → Todas as badges ficam "Recebido". Botao "Encerrar Sessao" ativa-se. → ECR-01.
54. [Janela temporal expira com lojas em falta] → AlertDialog apresenta lista de lojas em falta e duas opcoes: "Estender Janela" ou "Fecho Parcial".
55. [CEO opta por "Estender Janela"] → CEO define periodo adicional. Progress reinicia. Retorna ao passo 4.
56. [CEO opta por "Fecho Parcial"] → AlertDialog de confirmacao com lista de lojas afetadas. Sistema regista na base de dados central, para a data em questao, as lojas cujos dados estao em falta (relatorios analiticos refletem incompletude explicitamente). Sessao encerrada. → ECR-01.

4. Componentes Globais e Padroes de UI

4.1 Componentes shadcn/ui Reutilizaveis

Componente	Uso Global	Ecrãs de Aplicacao
Sidebar / NavigationMenu	Navegacao principal em todos os ecrãs autenticados (exceto ECR-06 Caixa, que e full-screen)	ECR-02 a ECR-25
Card	Contentor de secoes e KPIs em paineis	ECR-02 a ECR-05, ECR-22, ECR-23, ECR-24
DataTable	Listagem de dados com paginacao, ordenacao e filtros	ECR-12 a ECR-17, ECR-24, ECR-25
Dialog / AlertDialog	Formularios de criacao/edicao e confirmacoes criticas	ECR-07, ECR-13, ECR-14, ECR-17, ECR-19, ECR-20, ECR-23
Alert	Feedback de erros, avisos e estados do sistema	Todos os ecrãs (uso transversal)
Toast	Confirmacao de acoes bem-sucedidas (guardar, liquidar, aplicar desconto)	ECR-13 a ECR-21
Badge	Estado de entidades (lote, pedido, pagamento, sessao)	ECR-03 a ECR-25
Button	Acoes primarias e secundarias	Todos os ecrãs
Input	Campos de texto, numeros, codigo de barras	Todos os ecrãs com formularios
Select / Combobox	Selecao de fornecedores, produtos, categorias, lojas	ECR-14, ECR-15, ECR-16, ECR-17, ECR-24, ECR-25
DatePicker / DateRangePicker	Selecao de datas de validade, filtros temporais	ECR-15, ECR-16, ECR-17, ECR-24, ECR-25
Tabs	Separacao de contextos num mesmo ecra (Funcionarios/Managers, Dashboard/Relatorio)	ECR-20, ECR-24
Progress / Spinner	Feedback de operacoes em curso (envio fecho de dia, janela temporal)	ECR-22, ECR-23
Switch	Ativacao/desativacao de utilizadores e produtos	ECR-13, ECR-19, ECR-20
Skeleton	Placeholder de loading para tabelas e graficos	ECR-12, ECR-24, ECR-25

4.2 Padroes de Feedback ao Utilizador

4.2.1 Erros (Alert — variant="destructive")

- Credenciais invalidas → "Utilizador ou palavra-passe incorretos. Tentativa X de 5."
- Conta bloqueada → "Conta bloqueada. Contacte o seu Manager para reativar o acesso."
- Sessao ja ativa no terminal → "Ja existe uma sessao ativa neste terminal. Encerre a sessao atual antes de autenticar."
- Codigo de barras nao encontrado → "Produto nao encontrado no catalogo local. Verifique o codigo e tente novamente."
- Stock insuficiente → "Stock insuficiente para o lote disponivel. Quantidade disponivel: X unidades."
- Fatura invalida / de outra loja → "Fatura nao encontrada nesta loja. Apenas sao aceites devolucoes de faturas emitidas localmente."
- Artigo ja devolvido na totalidade → "O artigo ja foi devolvido na totalidade referente a esta fatura."
- Produto nao existe no catalogo → "Produto nao encontrado no catalogo local. Crie o produto antes de continuar."
- Falha no envio do fecho de dia → "Falha de comunicacao com a Loja Central. Verifique a ligacao e clique em 'Reenviar'."
- Tentativa de desativar unico manager ativo → "Nao e possivel desativar o unico manager ativo desta loja."

4.2.2 Avisos (Alert — variant="warning")

- Stock abaixo do limiar minimo → "Stock minimo atingido para [Produto]. Considere criar um pedido de remessa."
- Lote proximo de expirar → "Lote [X] de [Produto] expira em [N] dias. Aceda a Alertas de Validade para aplicar desconto."
- Numerario em caixa acima do limite → "Limite de caixa atingido (€[X]). Proceda a uma operacao de sangria."
- Lojas em falta no fecho de dia → "Aguardando pacotes de [N] lojas: [lista]. Janela expira em [HH:MM]."

4.2.3 Sucesso (Toast — variant="success")

- Venda registada com sucesso → "Venda registada. Fatura #[N] gerada."
- Devolucao processada → "Devolucao processada. [Stock reposto / Stock nao reposto — produto fora da validade]."
- Rececao de remessa registada → "Remessa registada. [N] lotes criados. Pagamento pendente de €[X] gerado para [Fornecedor]."
- Desconto aplicado ao lote → "Desconto de [X]% aplicado ao Lote [ID] de [Produto]."
- Pagamento liquidado → "Pagamento a [Fornecedor] de €[X] marcado como pago."
- Fecho de dia confirmado → "Fecho de dia confirmado pela Loja Central. Sessao encerrada."
- Configuracoes guardadas → "Parametros operacionais atualizados com sucesso."

4.2.4 Confirmacoes (AlertDialog — com acao irreversivel)

- Anular venda em curso → "Tem a certeza que pretende anular a venda? Todos os artigos adicionados serao removidos."
- Desativar utilizador → "Tem a certeza que pretende desativar a conta de [Username]? O utilizador perdera o acesso imediatamente."
- Fecho parcial → "Os dados das seguintes lojas nao foram recebidos: [lista]. O fecho sera registado como incompleto para esta data. Pretende prosseguir?"
- Liquidar pagamento → "Confirma o pagamento de €[X] a [Fornecedor]? Esta acao sera incluida no proximo fecho de dia."

4.3 Padroes de Tabelas (DataTable)

- Paginacao: 20 linhas por pagina por defeito; selector de 10/20/50 linhas por pagina.
- Ordenacao: colunas clicaveis com indicador de direcao (asc/desc).
- Filtros: apresentados acima da tabela (Select, Input, DateRangePicker conforme coluna).
- Estado vazio: ilustracao + mensagem "Nenhum resultado encontrado." + botao de reset de filtros.
- Estado de loading: Skeleton nas linhas da tabela.
- Acoes por linha: menu de accoes no final de cada linha (DropDownMenu ou botoes inline para 1-2 accoes).

4.4 Padroes de Formularios (Dialog / Form)

- Validacao inline: mensagem de erro por campo apos blur ou submit.
- Campos obrigatorios: marcados com asterisco (*).
- Botoes: "Confirmar" (primary) e "Cancelar" (outline) no rodape do Dialog.
- Estado de submissao: Spinner no botao "Confirmar" durante o processamento; botao desativado durante o envio.

4.5 Padroes de Dashboards (ECR-24)

- KPI Cards: valor principal + variacao percentual + indicador de tendencia (seta).
- Graficos: AreaChart para evolucao temporal de vendas; BarChart para comparacao por loja; DataTable para produtos em risco.
- Indicador de sincronizacao: visivel em todos os ecrãs de supervisao — "Dados atualizados a: DD/MM/AAAA HH:MM".
- Filtros globais: persistem durante a sessao (loja, periodo, categoria).
- Estado sem dados: mensagem informativa "Aguardando dados do primeiro fecho de dia."

5. Regras de Negocio Criticas para o UI

5.1 Autenticacao e Gestao de Sessao

Regra	Impacto no UI
Sessao unica por terminal (RF1)	O ECR-01 deve verificar sessao ativa antes de apresentar formulario; se existir sessao ativa, apresentar ECR-01B com mensagem descritiva. Nao apresentar formulario de login se sessao ativa.
Bloqueio apos 5 tentativas (RNF9)	Contador visivel no ECR-01 a partir da 2a tentativa falhada. Apos 5 tentativas, redirecionar para ECR-01B e impedir novo formulario de login ate reativacao.
Perfil determina funcionalidades (RF2)	O menu/sidebar renderiza apenas os itens correspondentes ao perfil autenticado. O contexto do terminal (loja comum vs Loja Central) determina funcionalidades adicionais do CEO.
Terminar sessao nao envia dados (RF15)	O botao "Terminar Sessao" (Funcionario) NAO apresenta qualquer dialog de fecho de dia. Apenas o Fecho de Dia realizado pelo Manager/CEO despoleta o envio. Apresentar Toast informativo se Funcionario tentar encerrar sessao: "Os dados do dia serao enviados pelo Manager no fecho de dia."

5.2 Interface de Caixa (ECR-06)

Regra	Impacto no UI
Auto-foco permanente no campo de codigo de barras (RF3)	O campo de codigo de barras no ECR-06 deve recuperar o foco automaticamente apos qualquer interacao (adicionar artigo, fechar dialog, etc.). Nunca deve perder o foco durante a transacao.
Logica FEFO automatica (RF3)	O UI nao apresenta selecao de lote na adicao normal de artigos. O lote e selecionado automaticamente pelo sistema (FEFO). Apenas o botao "Desconto Validade" permite selecao manual de lote.
Botao "Desconto Validade" (RF3, RF22)	Botao sempre visivel na interface de caixa. Ao ser acionado, abre ECR-07 com a lista de lotes com desconto ativo. Se nao existirem lotes com desconto, apresentar mensagem "Nenhum lote com desconto ativo para este produto."
Anulacao sem impacto (RF4)	A anulacao limpa a lista de artigos da memoria temporaria. Nenhuma alteracao de stock ou de caixa e persistida. Requer AlertDialog de confirmacao antes de executar.
Fatura gerada em ≤ 3 segundos (RNF2)	Apresentar Spinner na interface de caixa apos confirmacao da venda, enquanto a fatura e gerada. Nao bloquear a UI mais de 3 segundos.

Registo de venda em ≤ 2 segundos (RNF1)	A transicao entre a confirmacao da venda e a apresentacao da fatura deve ocorrer em ≤ 2 segundos. Usar feedback visual (Spinner) durante o processamento.
--	--

5.3 Devolucoes (ECR-11)

Regra	Impacto no UI
Fatura deve ser local (RF5)	Apos insercao do numero da fatura, o sistema valida que foi emitida nesta loja. Se for de outra filial, Alert descritivo e fluxo termina sem qualquer alteracao.
Verificacao de devolucao previa ao nivel da unidade (RF5)	O sistema verifica quantas unidades do artigo constam na fatura e quantas ja foram devolvidas. Se o limite for atingido, Alert descritivo e bloqueio da operacao.
Decisao de reposicao baseada na validade da embalagem (RF5)	O UI deve apresentar claramente o resultado da verificacao de validade antes de confirmar a devolucao: Badge "Dentro do Prazo — Stock sera reposto" ou Badge "Fora do Prazo — Stock NAO sera reposto". Utilizador confirma com conhecimento do resultado.

5.4 Gestao de Stock e Lotes

Regra	Impacto no UI
Lotes sao entidades independentes (RF6, RF8)	A UI nunca deve apresentar um produto como uma unica entidade de stock. Sempre apresentar a lista de lotes com codigo, validade e quantidade individual. O stock total e a soma de todos os lotes.
Alerta de stock minimo (RF10)	Apos cada venda, o sistema verifica o stock total do produto (soma de todos os lotes). Se atingir ou descer abaixo do limiar configurado, apresentar notificacao no painel do Manager (Badge de alerta na Sidebar) e Alert/Toast na interface de caixa.
Alerta de validade proxima (RF22)	Rotina diaria automatica. O Manager e notificado via Badge na Sidebar ou painel de alertas no ECR-03/04. O acesso direto ao ECR-18 deve estar disponivel a partir do alerta. O desconto incide EXCLUSIVAMENTE no lote sinalizado; os restantes lotes do mesmo produto nao sao afetados.
Pesquisa em ≤ 1 segundo (RNF3)	A barra de pesquisa em ECR-12 usa debounce (300ms) e query dinamica. Apresentar Skeleton enquanto os resultados carregam. Limite de catalogo de 2.000 produtos.

5.5 Fecho de Dia e Comunicacao com Loja Central

Regra	Impacto no UI
Fecho de dia obriga a ACK (RF15)	O botao "Encerrar Sessao" no ECR-22 deve estar DESATIVADO (disabled) ate recepcao de ACK. Apresentar estado do envio em tempo real com Badge e Progress/Spinner. Nao permitir encerramento parcial em lojas comuns.
Idempotencia no reenvio (RNF13)	O botao "Reenviar" deve ser apresentado claramente apos falha. O sistema deve garantir que o reenvio nao duplica transacoes; o UI deve informar: "Pacote de reenvio gerado de forma segura. Clique para enviar."
Fecho parcial na Loja Central (RF15)	O AlertDialog de fecho parcial deve listar explicitamente as lojas em falta e avisar que os relatorios do dia refletirao incompletude. Botao "Confirmar Fecho Parcial" com estilo destrutivo (variant="destructive").
Envio em ≤ 5 minutos por loja (RNF4)	Se o envio ultrapassar 5 minutos, apresentar Alert de aviso ao Manager e sugerir verificar a ligacao.
Dashboards carregam em ≤ 3 segundos (RNF5)	Usar Skeleton nos Cards e graficos durante o carregamento. Pre-calcular metricas na base de dados (nao calcular em tempo real no pedido).

5.6 Gestao de Utilizadores e Hierarquia

Regra	Impacto no UI
Manager so gere Funcionarios da sua loja (RF24)	ECR-19 apresenta apenas contas de Funcionarios desta loja. Nenhum acesso a contas de outras lojas ou de nivel Manager/CEO.
CEO gere Managers da loja onde esta autenticado (RF24)	Em terminal de loja comum, ECR-20 apresenta Funcionarios e Managers desta loja. No terminal da Loja Central, apresenta Managers de TODA a rede.
Desativacao com efeito imediato (RF24)	Apos desativacao, o sistema impede novos inicios de sessao com as credenciais desativadas. A sessao eventualmente ativa do utilizador nao e interrompida de imediato, mas ao tentar autenticar novamente sera bloqueada.
Nao desativar unico manager ativo (RF24)	O botao de desativacao deve estar DESATIVADO (disabled) se o manager for o unico ativo na loja. Tooltip: "Nao e possivel desativar o unico manager ativo desta loja."

5.7 Restricoes de Acesso e Dados Exibidos por Perfil

Elemento UI	Funcionario	Manager	CEO (Loja Comum)	CEO (Loja Central)
-------------	-------------	---------	------------------	--------------------

Sidebar — Vendas e Devolucoes	Sim	Sim	Sim	Sim
Sidebar — Catalogo e Remessas	Nao	Sim	Sim	Sim
Sidebar — Pagamentos e Documentos	Nao	Sim	Sim	Sim
Sidebar — Fecho de Dia	Nao	Sim	Sim	Sim (fluxo distinto)
Sidebar — Gestao de Utilizadores	Nao	Sim (Funcionarios)	Sim (Func. + Managers)	Sim (Func. + Managers de toda a rede)
Sidebar — Dashboards da Rede	Nao	Nao	Nao	Sim
Sidebar — Remessas da Rede	Nao	Nao	Nao	Sim
Dados financeiros consolidados	Nao	Nao (apenas local)	Nao (apenas local)	Sim (toda a rede)

Documento gerado para uso como briefing de prototipagem AI — TrasmUM v1.0

Com base nos requisitos RF1-RF24, RNF1-RNF20 e casos de uso UC1-UC14 do relatorio LI4 TrasmUM (Fevereiro 2026)